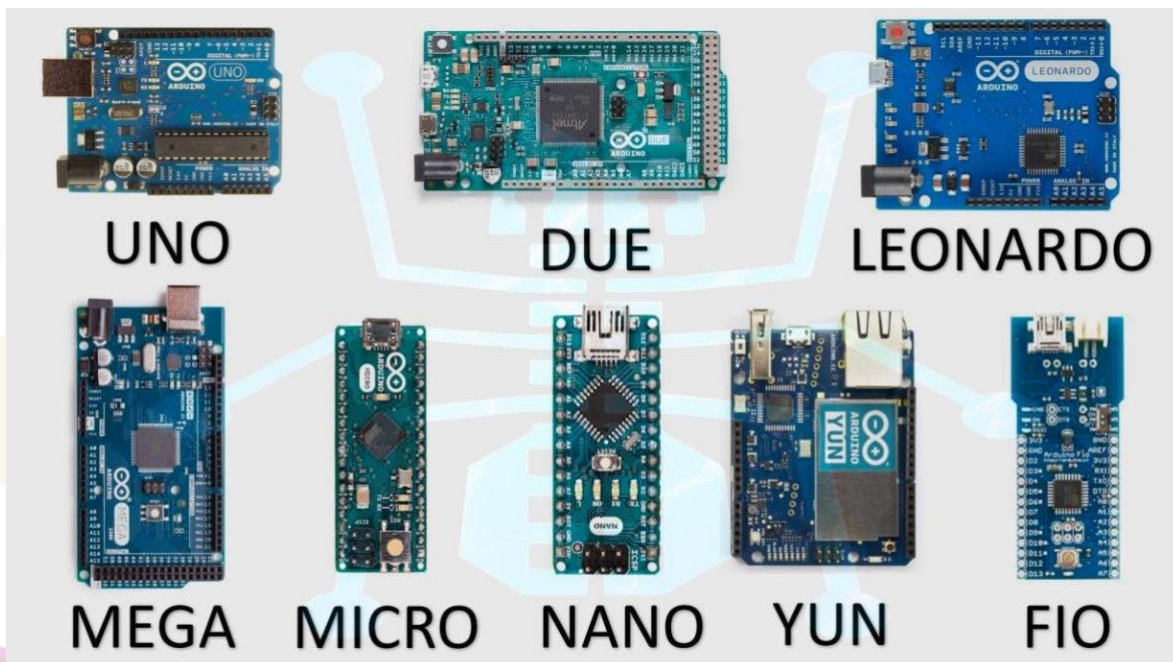


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

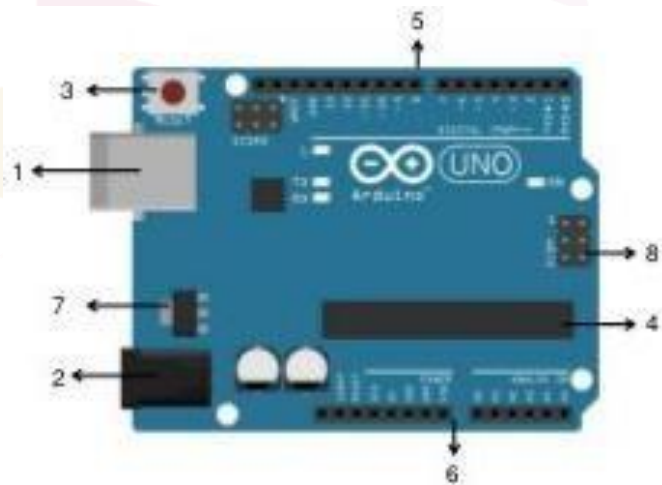
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Conector USB: conecta, comunica y alimenta periféricos electrónicos con ordenadores y otros dispositivos
2. Plug de alimentación: transmitir de manera segura y eficiente la energía eléctrica desde una fuente hacia un dispositivo electrónico, cerrando el circuito para permitir su funcionamiento
3. Boton de Reinicio: fuerza el apagado y encendido inmediato de un dispositivo para restaurar su funcionamiento
4. Micro-controlador ATmega328: controlar sistemas electrónicos, procesar señales y gestionar periféricos
5. Pines digitales 0-13: funcionan como puertos de entrada/salida
6. Pines Analogicos: Leen voltajes continuos y los convierten en valores digitales
7. Regulador de voltaje: estabilizar la corriente eléctrica, protegiendo equipos electrónicos de variaciones, subidas o bajadas de tensión
8. Puerto ICSP: permite programar microcontroladores (como los ATmega en Arduino o PIC) directamente en el circuito sin quitarlos

¿Qué son señales Digitales?

Es un flujo de datos representado por una secuencia de valores discretos y finitos en el tiempo

¿Qué son señales Análogas?

Es una señal eléctrica o física que varía de forma continua en el tiempo para representar información.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente eléctrico diseñado para oponerse al paso de la corriente

¿Qué son las variables?

Es un espacio reservado en la memoria para almacenar un dato que puede cambiar durante la ejecución de un proceso o programa